16 A問題 電流と磁界

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答　2　点×35　問＝ 70　点(１　～４　と　６　)　選択・穴うめ　3　点×10　問＝ 30　点(５　)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 静電気・放電・放射線　2 点×8 ＝16 点

(1) 異なる物質をこすり合わせると生じる電気。

(2) 同じ種類の電気どうしは、引き合うか、しりぞけ合うか。

(3) 電気が空間を流れたり、たまった電気が流れ出したりする現象。

(4) 気圧を低くした管の中で見られる放電。

(5) －の電気をもつ小さな粒子で、電流の正体。

(6) 電流の向きと、電子が移動する向きは同じか、逆か。

(7) 陰極線(電子線)は、＋極・－極のどちらから出るか。

(8) X 線やγ 線のように、物質を透過する能力をもつもの。

2 磁界と電流がつくる磁界　2 点×9 ＝18 点

(1) 磁石の力がはたらく空間。

(2) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。

(3) 磁界のようすを表した線。

(4) 磁力線は、磁石の何極から出て何極に入るか。

(5) 磁力線の間隔がせまいところほど、磁界は強いか弱いか。

(6) まっすぐな導線に電流を流すと、まわりにどのような形の磁界ができるか。

(7) 直線電流の磁界の向きを決める、右ねじの法則で「ねじの進む向き」は何の向きか。

(8) コイルの磁界を強くする方法を２ つ答えなさい。

(9) コイルに電流を流したとき、右手の４ 本の指を電流の向きに合わせると、親指の向きは何を表すか。

3 電流が磁界から受ける力・モーター　2 点×8 ＝16 点

(1) 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は何を受けるか。

(2) 電流の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。

(3) 磁界の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。

(4) 電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きはどうなるか。

(5) 電流を大きくすると、力の大きさはどうなるか。

(6) 右手の手のひらの法則で、４ 本の指は何の向きに合わせるか。

(7) 右手の手のひらの法則で、親指は何の向きに合わせるか。

(8) モーターで、半回転ごとにコイルの電流の向きを逆にする部品。

4 電磁誘導・発電機・直流と交流　2 点×10 ＝20 点

(1) コイルの中の磁界が変化して、コイルに電圧が生じる現象。

(2) 電磁誘導で流れる電流。

(3) 磁石をコイルに出し入れする速さを速くすると、誘導電流はどうなるか。

(4) 磁石をコイルの中で静止させると、誘導電流は流れるか。

(5) 磁石の極を逆にして近づけると、誘導電流の向きはどうなるか。

(6) 電磁誘導を利用して電気をつくる装置。

(7) 向きが一定で変わらない電流。

(8) 向きが周期的に変わる電流。

(9) 家庭のコンセントの電流は、直流・交流のどちらか。

(10) 交流で、1 秒間に電流の向きが変わる回数を何というか。

16 A問題 電流と磁界

選択・穴うめ問題・向きの判定

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) こすったストローが－の電気を帯びる理由を完成させなさい。

ティッシュペーパーからストローに(①　　)が移動し、電子が(②　　)なるから。

(2) 陰極線が－極から＋極に向かって進む理由はどれか。　答え(　　)

ア 電気をもたない粒子だから　イ －の電気をもつ電子の流れ　ウ ＋の電気をもつ粒子の流れ　エ 光の流れだから

(3) 電磁石の力を強くする方法(鉄心以外)を完成させなさい。

電流を(①　　)する／コイルの(②　　)を増やす。

(4) 磁界の中の導線が動く向きを逆にする方法はどれか。　答え(　　)

ア 磁石を強くする　イ コイルの巻数を増やす　ウ 電流を大きくする　エ 電流か磁界の向きを逆にする

(5) モーターのコイルが同じ向きに回り続ける理由を完成させなさい。

(①　　)が半回転ごとに、電流の(②　　)を逆にするから。

(6) 磁石を静止させると電流が流れなくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 磁界が変化しないから　イ 電子がなくなるから　ウ コイルが冷えるから　エ 磁石が弱くなるから

(7) 発電機で大きな電流を得る方法を完成させなさい。

磁石を(①　　)動かす／コイルの(②　　)を増やす(強い磁石を使う)。

(8) 電気ブランコと発電機の関係を完成させなさい。

電気ブランコは電気エネルギーを(①　　)に、発電機は運動を(②　　)に変える。

(9) 直流と交流のちがいとして正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 直流は向き一定、交流は変わる　イ どちらも向きが一定　ウ 直流は向きが変わり、交流は一定　エ どちらも向きが変わる

(10) 自転車の発電機で、速くこぐほど明るくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 電圧が下がる　イ 磁界の変化が速くなる　ウ コイルの抵抗がふえる　エ 磁石が弱くなる

6 向きの判定 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

直線電流の磁界：右ねじの進む向き＝(　①　)の向き、ねじを回す向き＝(　②　)の向き。
右手の手のひらの法則：４ 本の指＝(　③　)の向き(Ｎ 極→Ｓ 極)、親指＝(　④　)の向き(＋→－)、手のひらが向いた方＝(　⑤　)の向き。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１ ：一問一答(１ ～４ ・６)で 50 点以上 ／ ステップ２ ：全体で 70 点以上 ／ ステップ３ ：全体で 90 点以上

16 A問題 電流と磁界

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問=70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問=30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 静電気・放電・放射線 2 点×8 =16 点

(1) 異なる物質をこすり合わせると生じる電気。 **静電気**

(2) 同じ種類の電気どうしは、引き合うか、しりぞけ合うか。 **しりぞけ合う**

(3) 電気が空間を流れたり、たまった電気が流れ出したりする現象。 **放電**

(4) 気圧を低くした管の中で見られる放電。 **真空放電**

(5) −の電気をもつ小さな粒子で、電流の正体。 **電子**

(6) 電流の向きと、電子が移動する向きは同じか、逆か。 **逆**

(7) 陰極線(電子線)は、＋極・−極のどちらから出るか。 **−極**

(8) X 線やγ 線のように、物質を透過する能力をもつもの。 **放射線**

2 磁界と電流がつくる磁界 2 点×9 =18 点

(1) 磁石の力がはたらく空間。 **磁界**

(2) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。 **N 極**

(3) 磁界のようすを表した線。 **磁力線**

(4) 磁力線は、磁石の何極から出て何極に入るか。 **N 極から出て S 極に入る**

(5) 磁力線の間隔がせまいところほど、磁界は強いか弱いか。 **強い**

(6) まっすぐな導線に電流を流すと、まわりにどのような形の磁界ができるか。 **同心円状**

(7) 直線電流の磁界の向きを決める、右ねじの法則で「ねじの進む向き」は何の向きか。 **電流の向き**

(8) コイルの磁界を強くする方法を 2 つ答えなさい。 **電流を大きくする・巻数を増やす(鉄心を入れる)**

(9) コイルに電流を流したとき、右手の 4 本の指を電流の向きに合わせると、親指の向きは何を表すか。 **磁界の向き(コイルの中の N 極側)**

3 電流が磁界から受ける力・モーター 2 点×8 =16 点

(1) 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は何を受けるか。 **力**

(2) 電流の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。 **逆になる**

(3) 磁界の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。 **逆になる**

(4) 電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きはどうなるか。 **変わらない**

(5) 電流を大きくすると、力の大きさはどうなるか。 **大きくなる**

(6) 右手の手のひらの法則で、4 本の指は何の向きに合わせるか。 **磁界(N 極→S 極)**

(7) 右手の手のひらの法則で、親指は何の向きに合わせるか。 **電流(＋→−)**

(8) モーターで、半回転ごとにコイルの電流の向きを逆にする部品。 **整流子**

4 電磁誘導・発電機・直流と交流 2 点×10 =20 点

(1) コイルの中の磁界が変化して、コイルに電圧が生じる現象。 **電磁誘導**

(2) 電磁誘導で流れる電流。 **誘導電流**

(3) 磁石をコイルに出し入れする速さを速くすると、誘導電流はどうなるか。 **大きくなる**

(4) 磁石をコイルの中で静止させると、誘導電流は流れるか。 **流れない**

(5) 磁石の極を逆にして近づけると、誘導電流の向きはどうなるか。 **逆になる**

(6) 電磁誘導を利用して電気をつくる装置。 **発電機**

(7) 向きが一定で変わらない電流。 **直流**

(8) 向きが周期的に変わる電流。 **交流**

(9) 家庭のコンセントの電流は、直流・交流のどちらか。 **交流**

(10) 交流で、1 秒間に電流の向きが変わる回数を何というか。 **周波数**

16 A問題 電流と磁界

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) こすったストローが－の電気を帯びる理由を完成させなさい。

ティッシュペーパーからストローに(**電子**)が移動し、電子が(**多く**)なるから。

(2) 陰極線が－極から＋極に向かって進む理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 電気をもたない粒子だから　イ －の電気をもつ電子の流れ　ウ ＋の電気をもつ粒子の流れ　エ 光の流れだから

(3) 電磁石の力を強くする方法(鉄心以外)を完成させなさい。

電流を(**大きく**)する／コイルの(**巻数**)を増やす。

(4) 磁界の中の導線が動く向きを逆にする方法はどれか。　答え(**エ**)

ア 磁石を強くする　イ コイルの巻数を増やす　ウ 電流を大きくする　エ 電流か磁界の向きを逆にする

(5) モーターのコイルが同じ向きに回り続ける理由を完成させなさい。

(**整流子**)が半回転ごとに、電流の(**向き**)を逆にするから。

(6) 磁石を静止させると電流が流れなくなる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 磁界が変化しないから　イ 電子がなくなるから　ウ コイルが冷えるから　エ 磁石が弱くなるから

(7) 発電機で大きな電流を得る方法を完成させなさい。

磁石を(**速く**)動かす／コイルの(**巻数**)を増やす(強い磁石を使う)。

(8) 電気ブランコと発電機の関係を完成させなさい。

電気ブランコは電気エネルギーを(**運動**)に、発電機は運動を(**電気エネルギー**)に変える。

(9) 直流と交流のちがいとして正しいものはどれか。　答え(**ア**)

ア 直流は向き一定、交流は変わる　イ どちらも向きが一定　ウ 直流は向きが変わり、交流は一定　エ どちらも向きが変わる

(10) 自転車の発電機で、速くこぐほど明るくなる理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 電圧が下がる　イ 磁界の変化が速くなる　ウ コイルの抵抗がふえる　エ 磁石が弱くなる

6 向きの判定 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2点×5 ＝10点

直線電流の磁界：右ねじの進む向き＝(　①　)の向き、ねじを回す向き＝(　②　)の向き。
右手の手のひらの法則：4本の指＝(　③　)の向き(N極→S極)、親指＝(　④　)の向き(＋→－)、手のひらが向いた方＝(　⑤　)の向き。

①	**電流**	②	**磁界**
③	**磁界**	④	**電流**
⑤	**力**		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で 50 点以上 ／ ステップ2：全体で 70 点以上 ／ ステップ3：全体で 90 点以上